



পাস বুক - মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১



পড়ার সময় : মাত্র ৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	লেদ মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	শেপার মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	মিলিং মেশিন	বারবার আসে
৩	প্লেনার মেশিন	অতি সং ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	বেসিক সিএনসি মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (লেদ মেশিন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (শেপার মেশিন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (মিলিং মেশিন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্লেনার মেশিন) এবং
অধ্যায় ৫ (বেসিক সিএনসি মেশিন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





মেশিন শপ প্রাক্টিস-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	লেদ মেশিন	৩-১০
২	শেপার মেশিন	১১-১৬
৩	প্লেনার মেশিন	১৭-২০
৪	মিলিং মেশিন	২১-২৮
৫	বেসিক সিএনসি মেশিন	২৯-৩১
	বিগত সালের প্রশ্ন	৩২-৩২



অধ্যায়-১

মেশিন শপের নিরাপত্তা অনুশীলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। শিল্প নিরাপত্তা কাকে বলে?

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদন নিরাপদে সম্পন্ন করার সকল কার্যক্রমকে শিল্প নিরাপত্তা বলে।

*** ২। কয়েকটি নিরাপত্তামূলক উপকরনের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২, ২৩'পরি

উত্তর : নিচে নিরাপত্তামূলক উপকরনের নাম লেখা হলো-

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (i) সেফটি গগলস | (v) হেলমেট |
| (ii) অ্যাপ্রোন | (vi) হ্যান্ড গ্লাভস |
| (iii) সেফটি স্যুজ | (vii) বেল্ট |
| (iv) ফেস শিল্ড | |

*** ৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়টি মৌলিক উপাদান লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২, ২২

উত্তর : শিল্প প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উপাদান গুলো হলো :

- (i) Man
- (ii) Machine
- (iii) Material

**** 8 । OHS- এর ৫টি আইটেমের নাম লেখ ।**

বাকাশিবো-২০২২, ২২'পরি

উত্তর : মেশিন শপ বা যেকোনো ওয়ার্কশপে OHS (Occupational Health and Safety) বা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম বা সরঞ্জামের নাম নিচে দেওয়া হলো:

- i) সেফটি গগলস (Safety Goggles)
- ii) সেফটি হেলমেট (Safety Helmet)
- iii) সেফটি হ্যান্ড গ্লাভস (Safety Hand Gloves)
- iv) সেফটি জুতো বা বুট (Safety Shoes)
- v) অ্যাপ্রন বা ওয়ার্কিং ড্রেস (Apron/Working Overall)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১ । মেশিন শপে প্রধান নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা উল্লেখ কর ।**

BPSC- 17, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : মেশিন শপের প্রধান নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিচে উল্লেখ করা হল-

- (i) মেশিন শপের মেঝে সর্বপ্রকার তেল, গ্রিজ বা অন্য কোন তরল পদার্থমুক্ত থাকতে হবে । ছলকে বা ছিটকে পড়া তরল পদার্থ তৎক্ষণাতঃ পরিষ্কার করতে হবে ।
- (ii) গুদামের মালামাল সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে ।
- (iii) মেশিন টুলের টেবিলের উপর বা অন্য কোন অংশের উপর যন্ত্রপাতি বা জট যেন পড়ে না থাকে তা লক্ষ্য করতে হবে ।
- (iv) টুলস সমূহ কাজ শেষে পরিষ্কার করে যথাযথ স্থানে রাখতে হবে ।

Machine Shop Safety Practices [মেশিন শপের নিরাপত্তা অনুশীলন]

(v) শপের মাঝে চলাচলের পথ পরিষ্কার করে রাখতে হবে, যাতে কোন দুর্ঘটনা না হয়।

(vi) মেশিন ও মেঝে কাজের শেষে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

(vii) মেশিন শপে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। “Safety first, work last” কথাটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : কাজ করার পূর্বে সকল নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। কোন কাজ করার পূর্বে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত এবং সে অনুযায়ী যথাযথ নিরাপত্তা গ্রহণ করা উচিত। তাহলে কাজ্জিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সঠিক সময়ে কাজটি করা সম্ভব হবে। কাজের পূর্বে নিরাপত্তার কোন বিকল্প নেই। আর নিরাপত্তা গ্রহণ না করলে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মনে রাখা দরকার “একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না”। যদি আপনি কায়িক শ্রম করে থাকেন তবে আপনাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এই কাজে আপনি কতটা সুরক্ষিত। আর আপনি সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি কাজ করে থাকেন তবে অবশ্যই আপনাকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে যে কোন ধরনের কাজে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।

নির্মাণকাজের ব্যক্তিগত সুরক্ষা অর্থাৎ PPE (Personal Protective Equipment) এবং সুরক্ষার কাজে ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

- i) মেশিন টুলস এ কাজ করার সময় মেশিনের যথাযথ নিরাপত্তামূলক ও কার্যকরী প্রতিরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে হবে।
- ii) যেকোন প্রকার মেশিন মেরামতের পর প্রতিরক্ষা পুনঃস্থাপন করতে হবে।
- iii) দেহ বা হাত দ্বারা চলন্ত মেশিন বন্ধ করার চেষ্টা করা অনুচিত।
- iv) মেশিনে কাজ করার পূর্বে সেফটি গগলস্, সেফটি স্যুজ, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি পরিধান করতে হবে।
- v) মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে কাজ করা যাবে না। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না।
- vi) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে হবে।
- vii) যেকোন প্রকার আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপযুক্ত কার্যক্রম বা নিরাপত্তা সঠিকভাবে গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে সেফ / নিরাপদ রাখা সম্ভব। ভুলে গেলে চলবেনা আপনি দেশের একটি জাতীয় সম্পদ। একটি দুর্ঘটনা আপনাকে দেশের জাতীয় বোঝা বানাতে সক্ষম। আপনি ক্ষতিগ্রস্ত মানে আপনার পরিবার এবং আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছু ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে “Safety first, work Last” কথাটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি।

*** ২। মেশিন শপে কাজ করতে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে বিস্তারিত বুঝিয়ে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১১, ১২, ১৪'পরি, ২২, ২৩

অথবা, মেশিন শপে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ১১'পরি, ১২'পরি, ১৬, ১৩, ১৪, ১৫, ২৫

উত্তর : মেশিন শপে কাজ করতে যে সকল নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হবে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

- i) মেশিন টুলস কাজ করার সময় মেশিনের যথাযথ নিরাপত্তামূলক ও কার্যকরী প্রতিরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে হবে।
- ii) যেকোন প্রকার মেশিন মেরামতের পর প্রতিরক্ষা পুনঃস্থাপন করতে হবে।
- iii) দেহ বা হাত দ্বারা চলন্ত মেশিন বন্ধ করার চেষ্টা করা অনুচিত।
- iv) চলন্ত অবস্থায় মেশিনে তেল প্রদান বা মেরামত করা যাবে না।
- v) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি সাপেক্ষে মেশিন চালাতে হবে।
- vi) কোন কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে মেশিন সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করা যাবে না।
- vii) মেশিন চালনার পূর্বে কাজ এবং বাটালি যথাযথ স্থানে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে মেশিন চালু করতে হবে।
- viii) মেশিন চালনার সময় ঠেস বা হেলান দেয়া যাবে না বা উচিত নয়।
- ix) কাজে মনোযোগ দিতে হবে এবং মেশিন চলাকালে অপ্রয়োজনীয়

কথা বলা ঠিক নয়।

x) অন্যের কাজের সময় তার সাথে কথা বলা বা বলার চেষ্টা করা যাবে না।

xi) যেকোন প্রকার আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

xii) কাজের পরিবেশ সুন্দর ও মনোযোগী রাখার জন্য যথাযথ আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

xii) কর্মশালায় অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম মজুত রাখতে হবে।

xii) একসাথে অনেক কাজ করার সময় যেকোন একজনকে সুইচ অন অফ করতে হবে।

xiii) মেশিনে কাজ করার সময় মনোযোগী হতে হবে।

xiv) কর্মশালায় দৌড়াদৌড়ি বা অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া করা যাবে না।

xv) ভারি যন্ত্রপাতি নড়াচড়া করার জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

xvi) মেশিনে কাজ করার পূর্বে ঐ মেশিনের সাথে জড়িত সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে।